

■ 주요 지적사항 요약

가

정보시스템·정보화기기 운영 및 관리 분야 (7건)

1

서버 자원 성능분석 및 활용방안 수립 필요

통보 - ㉠처 ㉠부

【관계규정 및 판단기준】

- 행정안전부 「전자정부 성과관리 매뉴얼」(이하 ‘매뉴얼’)에 따라 정보시스템의 서버 장비 활용률 측정을 통해 HW의 신규투자, 자원 재배치, 클라우드 컴퓨팅* 등 자원 효율화 방안 및 구조 개선방안의 기초자료로 활용 가능

* 사용자는 자신의 기기에 직접 데이터를 저장하거나 프로그램을 설치할 필요 없이 필요할 때마다 인터넷을 통해 서버에 접속하여 필요한 자원(저장 공간 등)을 사용할 수 있게 해주는 컴퓨팅 시스템

< 서버 활용률 측정 지표 >

측정지표	지표정의	산식
CPU 활용률	전체 CPU 용량 대비 사용 CPU 용량 비율(%)	(사용 CPU 용량/ 전체 CPU 용량) × 100%
메모리 활용률	물리적 메모리 총량 대비 사용 메모리 비율(%)	(사용 메모리 량/ 전체 메모리 량) × 100%
디스크 활용률	물리적 총 용량 대비 사용 디스크 비율(%)	(사용 디스크 용량/ 전체 디스크 용량) × 100%

- 매뉴얼에서 제시하는 서버 활용률 판단 기준에 따르면 CPU 활용률이 전용 서버 20% 또는 공동활용 서버 30% 이하인 경우 ‘여유’로 판단

< 서버 활용률 판단 기준 >

측정지표	측정값		판단		결과의 활용
CPU 활용률	전용 서버	70% 초과	과다	과다 : 성능 제고 방안 검토 보통 : 일반적인 운영상태 여유 : 자원 활용률 제고 검토	과다: 개선계획 또는 구조개선 방안 마련 여유: 정보자원 통합 및 정보자원 재배치
		20%~70%	보통		
		20% 이하	여유		
	공동활용 서버	80% 초과	과다		
		30%~80%	보통		
		30% 이하	여유		

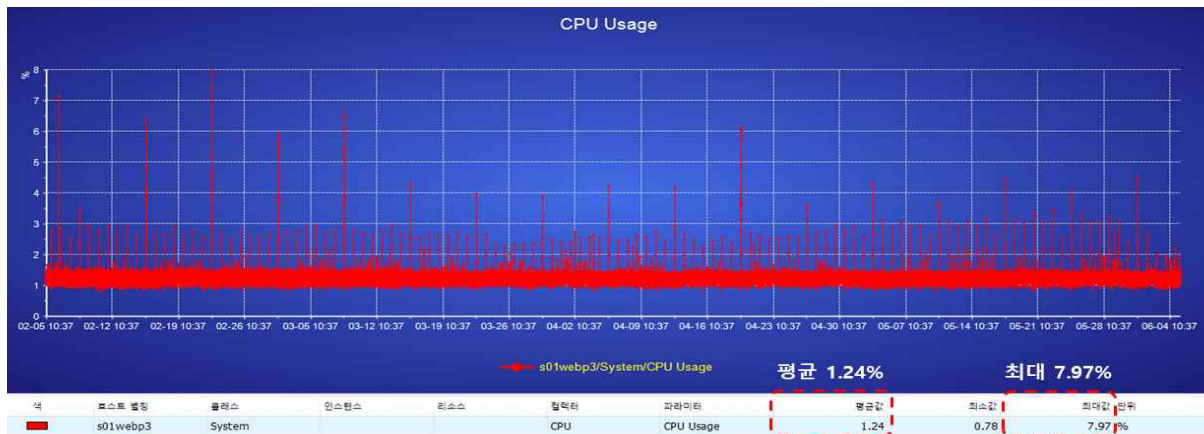
【현황 및 문제점】

- ① (CPU 활용률 저조) 서버 모니터링 툴(SMS*)에서 수집되는 서버 성능 데이터 (CPU 사용량)를 분석한 결과, 관리대상 서버(72대) 중 CPU 활용률이 평균 20% 이하인 서버가 39대, 평균 10% 이하 서버는 36대**로 서버의 유휴자원 과다

* SMS(Server Management System): 서버 성능을 자동 모니터링 하고 점검해 주는 도구

** CPU 활용률이 약 1%인 서버 12대(B, C) 존재

< B 서버 CPU 활용률 >

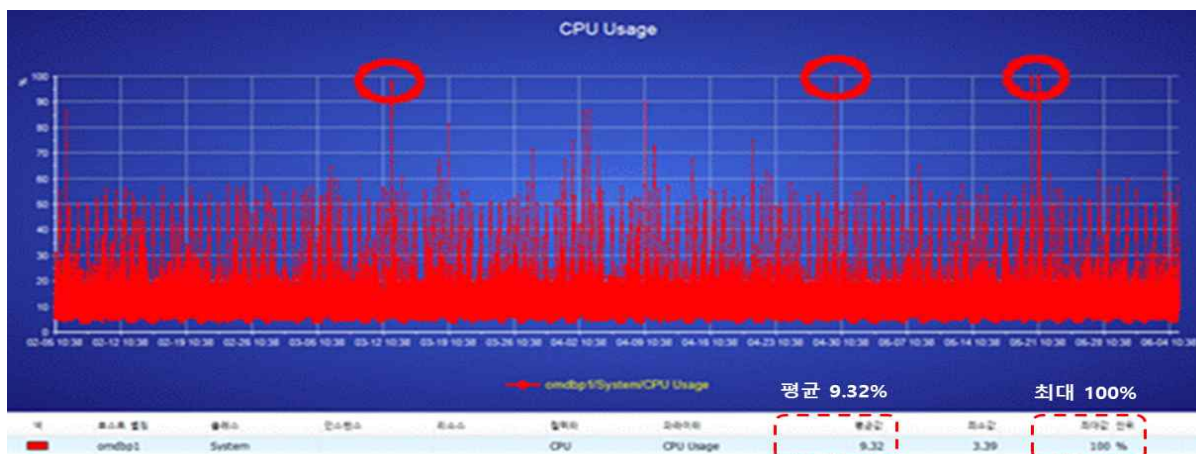


- ② (성능분석 미시행) CPU 사용량이 100%까지 급격하게 증가하는 CPU 스파이크* 현상이 5대 서버에서 발생되었으나, 성능분석을 시행한 사례 전무

- 주기적 성능분석을 시행하는 경우, 장애발생을 사전에 인지할 수 있는 징후를 포착하여 사전 예방조치 및 운영 안정성 확보 가능

* CPU 스파이크 : 시스템 성능장애, 속도저하 등을 유발하는 CPU 사용량의 급격한 상승 현상

< D 서버 CPU 스파이크 >



【조치할 사항】

- ▶ 주기적인 성능분석을 통한 서버 자원의 효율적 활용 방안 수립 (통보)